

Chương 5: Thiết kế mức logic

Nội dung

- ▶ 1. Thiết kế CSDL
- ▶ 2. Top-down
- ▶ 3. Bottom-up

- ▶ Phụ thuộc hàm

- ▶ Bao đóng

- ▶ Khoá

- ▶ Chuẩn hoá

Bottom-up

▶ Vấn đề???

- ▶ Dư thừa
- ▶ Cấu trúc không liên kết



▶ Dưới lên (bottom-up)

- ▶ 1. Biểu diễn dữ liệu người dùng (biểu mẫu, báo cáo) dưới dạng các quan hệ
 - ▶ 2. Chuẩn hoá các quan hệ này
 - ▶ 3. Ghép các quan hệ có cùng khoá chính
- ▶ Nhóm tất cả các thuộc tính liên quan của hệ thống vào trong một quan hệ.
- ▶ Áp dụng các luật chuẩn hoá để tách quan hệ đó thành các quan hệ có cấu trúc tốt hơn, giảm bớt dư thừa dữ liệu.

Sự dư thừa

- ▶ Ví dụ: Xét quan hệ NhanVien(TenNV, HoNV, NS, Dchi, GT, Luong, BangCap)

TENNV	HONV	NS	DCHI	GT	LUONG	BANGCAP
Tung	Nguyen	12/08/1955	638 NVC Q5	Nam	40000	Trung học
Nhu	Le	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	Trung học
Nhu	Le	06/20/1951	291 HVH QPN	Nu	43000	Đại học
Hung	Nguyen	09/15/1962	Bà Rịa VT	Nam	38000	Thạc sỹ

- ▶ Quan hệ SinhVien(MASV, TenSV, NS, DiaChi, MonHoc)

- ▶ Giải pháp:

- ▶ Tách, xóa
- ▶ Tạo bảng mới

MaSV	TenSV	NS	DiaChi	MonHoc
K140001	Nguyen T	8/8/2002	HaNoi	CSDL
K140001	Nguyen T	8/8/2002	HaNoi	Web
K140002	Tran T	18/8/2002	HaNam	CSDL

Sự dư thừa

▶ Một số quy tắc

- ▶ Rõ ràng về mặt ngữ nghĩa, tránh các phụ thuộc giữa các thuộc tính với nhau
- ▶ Tránh sự trùng lặp về nội dung -> đảm bảo tránh được các dị thường khi nhập dữ liệu
- ▶ Tránh đặt các thuộc tính có nhiều giá trị NULL
 - ▶ Ảnh hưởng tới các phép kết nối
- ▶ Thiết kế các lược đồ quan hệ sao cho chúng có thể được nối với điều kiện bằng trên các thuộc tính là khoá chính hoặc khoá ngoại theo cách đảm bảo không sinh ra các bộ "giả"

Lý thuyết về chuẩn hoá dựa trên các phụ thuộc hàm: sẽ là nền tảng cơ sở để thực hiện việc phân tích và chuẩn hoá lược đồ quan hệ

Mục đích của chuẩn hoá

- ▶ Xác định được 1 tập các lược đồ quan hệ cho phép tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng, đồng thời tránh được dư thừa dữ liệu
- ▶ Hướng tiếp cận: Tách các lược đồ quan hệ “có vấn đề” thành những lược đồ quan hệ “chuẩn hơn”

Phụ thuộc hàm

- ▶ Xét quan hệ **R**: SinhVien(**MaSV**,Ho,Ten,NS,GT,NoiSinh,MaLop)
- ▶ MaSV là khoá chính:
- ▶ Từ MaSV có thể xác định được các thuộc tính còn lại hay Các thuộc tính PHỤ THUỘC HÀM vào MaSV
- ▶ Ký hiệu:
 - ▶ MaSV-> Ho
 - ▶ MaSV->Ten
 - ▶ MaSV->NgS
 - ▶ MaSV->GT
 - ▶ MaSV->NoiSinh

MASV	HO	TEN	NGSINH	GIOITINH	NOISINH	MALOP
K1101	Nguyen Van	A	27/1/1986	Nam	TpHCM	K11
K1102	Tran Ngoc	Han	14/3/1986	Nu	Kien Giang	K11
K1103	Ha Duy	Lap	18/4/1986	Nam	Nghe An	K11
K1104	Tran Ngoc	Linh	30/3/1986	Nu	Tay Ninh	K11
K1105	Tran Minh	Long	27/2/1986	Nam	TpHCM	K11
K1106	Le Nhat	Minh	24/1/1986	Nam	TpHCM	K11

- ▶ $U = \{\text{MaSV}, \text{Ho}, \text{Tên}, \text{NS}, \text{GT}, \text{NoiSinh}, \text{MaLop}\}$
- ▶ X, Y là tập con của U
- ▶ X có thể là: MaSV, hoặc Họ, hoặc Tên...
- ▶ X có thể là sự kết hợp của các thuộc tính
- ▶ $X = \{\text{MaSV}, \text{noisinh}\}; \{\text{MaSV}, \text{noisinh}, \text{MaLop}\}$
- ▶ $X = U$

~~.....~~

Phụ thuộc hàm

- ▶ Định nghĩa phụ thuộc hàm (PTH) trong 1 quan hệ R như sau:
- ▶ Cho $R(U)$ là một quan hệ, U là tập các thuộc tính
- ▶ X, Y là tập con của U : $X, Y \subseteq U$
- ▶ X xác định hàm Y hay Y phụ thuộc hàm vào X nếu
 - ▶ Với $\forall$ quan hệ r xác định trên $R(U)$ và với 2 bộ $t1$ và $t2$ bất kỳ mà $t1[X] = t2[X]$ thì $t1[Y] = t2[Y]$

Phụ thuộc hàm

► Ví dụ:

Quan Hệ R: NhanVien

HoTen	NgaySinh	MaPB	TenPB
Nguyễn Văn A	1/1/1980	PB01	Hành chính
Nguyễn Văn B	20/2/1981	PB02	Tổng hợp
Trần C	13/6/1981	PB03	Dự án

X: HoTen có thể suy diễn ra tất cả các thuộc tính khác

Nếu thêm một bộ vào quan hệ NhanVien:
Tính chất phụ thuộc hàm có đúng không?

Trần C	10/2/1982	PB01	Hành chính
--------	-----------	------	------------

Làm nhanh!

- ▶ Cho quan hệ R như sau:
- ▶ Trong các phụ thuộc hàm sau, PTH nào không thoả mãn

▶ $A \rightarrow D$, $A \rightarrow C$, $B \rightarrow A$, $C \rightarrow D$, $D \rightarrow C$, $D \rightarrow A$

A	B	C	D
x	u	x	y
y	x	z	x
z	y	y	y
y	z	w	z

Hệ tiên đề Amstrong

- ▶ Amstrong đã đưa ra hệ luật tiên đề còn được gọi là hệ luật dẫn Amstrong sau:
- ▶ Với $X, Y, Z, W \subseteq U$, U là tập thuộc tính. Phụ thuộc hàm có các tính chất sau:
 - ▶ (1) Tính phản xạ (reflexivity)
 - ▶ Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$
 - ▶ (2) Tính tăng trưởng (augmentation)
 - ▶ Nếu $X \rightarrow Y$ thì $XZ \rightarrow YZ$
 - ▶ (3) Tính bắc cầu (transitivity)
 - ▶ Nếu $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$

Hệ tiên đề Amstrong

▶ Từ hệ tiên đề Amstrong suy ra một số tính chất sau:

▶ (1) Tính phân rã sau

▶ Nếu $X \rightarrow YZ$ thì $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$

▶ (2) Tính tách:

▶ Nếu $X \rightarrow Y$ và $Z \subseteq Y$ thì $X \rightarrow Z$

▶ (3) Tính kết hợp

▶ Nếu $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow YZ$

▶ (4) Tính tựa bắc cầu

▶ Nếu $X \rightarrow Y$ và $YZ \rightarrow W$ thì $XZ \rightarrow W$

▶ (1) Tính phản xạ (reflexivity)

▶ Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$

▶ (2) Tính tăng trưởng (augmentation)

▶ Nếu $X \rightarrow Y$ thì $XZ \rightarrow YZ$

▶ (3) Tính bắc cầu (transitivity)

▶ Nếu $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$

~~$XZ \rightarrow YZ$~~

▶ (1) Tính phản xạ (reflexivity)

▶ Nếu $Y \subseteq X$ thì $X \rightarrow Y$

▶ (2) Tính tăng trưởng (augmentation)

▶ Nếu $X \rightarrow Y$ thì $XZ \rightarrow YZ$

▶ (3) Tính bắc cầu (transitivity)

▶ Nếu $X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow Z$

▶ Từ hệ tiên đề Amstrong suy ra một số tính chất sau:

▶ (1) Tính phân rã sau

▶ Nếu $X \rightarrow YZ$ thì $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$

▶ (2) Tính tách:

▶ Nếu $X \rightarrow Y$ và $Z \subseteq Y$ thì $X \rightarrow Z$

▶ (3) Tính kết hợp

▶ Nếu $X \rightarrow Y$ và $X \rightarrow Z$ thì $X \rightarrow YZ$

▶ (4) Tính tựa bắc cầu

▶ Nếu $X \rightarrow Y$ và $YZ \rightarrow W$ thì $XZ \rightarrow W$

Làm nhanh!

▶ Cho lược đồ quan hệ $R(A, B, C, D, E, G, H)$ và tập phụ thuộc hàm

▶ $FD = \{AB \rightarrow C, B \rightarrow D, CD \rightarrow E, CE \rightarrow GH, G \rightarrow A\}$

▶ Chứng tỏ $AB \rightarrow E$ được suy diễn từ phụ thuộc hàm FD.